

Metodologia de Comparação

Para garantir uma comparação justa e direta, ambos os modelos (MLP e Regressão Logística) foram avaliados sob condições idênticas:

- 1. **Conjunto de Dados:** Foi usado o *exato mesmo* conjunto de teste, composto por 13 jogos (15% do total de 82 jogos, separado com random_state=42).
- 2. **Conjunto de Treino:** Ambos os modelos foram treinados usando o *mesmo* conjunto de treino (56 jogos, ou 70% do total).
- 3. **Features:** Ambos os modelos usaram as 7 features selecionadas: PTS, FG_PCT, FG3_PCT, REB, AST, STL e TOV.
- 4. **Modelo MLP:** Foi utilizado o modelo de melhor desempenho da Parte 1, o otimizador **Adam**.

Resultados das Métricas (MLP vs. Regressão Logística)

A tabela abaixo, gerada pelo script gerar_graficos.py (salva como comparacao_metricas.csv), resume o desempenho de ambos os modelos no conjunto de teste de 13 jogos:

Métrica	MLP (Adam)	Reg. Logística (Atv 1)	Vencedor
Acurácia	76.9%	84.6%	Reg. Logística
Precisão	0.714	0.833	Reg. Logística
F1-Score	0.769	0.833	Reg. Logística
AUC-ROC	0.905	0.976	Reg. Logística

Análise das Métricas:

O modelo de **Regressão Logística** foi superior à Rede Neural (MLP) em todas as métricas de classificação.

- **Acurácia:** A Regressão Logística acertou quase 85% das previsões, enquanto a MLP acertou 77%.
- **AUC-ROC:** Esta é a métrica mais reveladora. Um valor de **0.976** para a Regressão Logística é quase perfeito, indicando uma capacidade excepcional de distinguir corretamente entre um jogo que resultará em

vitória e um que resultará em derrota. A MLP também teve um resultado excelente (0.905), mas foi claramente superada.

Análise Gráfica Lado a Lado

O gráfico comparacao_mlp_vs_logreg.png fornece a comparação visual "lado a lado" solicitada na atividade.

Como Interpretar o Gráfico:

- **Eixo X (Rótulos):** Mostra os 13 jogos do conjunto de teste. A cor do rótulo indica o resultado **Real**:
 - **Texto Verde/Negrito:** Jogo foi uma **Vitória** real.
 - **Texto Vermelho/Negrito:** Jogo foi uma **Derrota** real.
- **Barras Azuis:** Probabilidade de vitória prevista pela **MLP (Adam)**.
- **Barras Verdes:** Probabilidade de vitória prevista pela **Reg. Logística**.
- **Linha Tracejada (0.5):** Limiar de decisão. Barras acima desta linha são uma previsão de "Vitória".

Observando o gráfico, nota-se que as barras verdes (Reg. Logística) se alinharam com mais precisão aos resultados reais (as cores dos rótulos) do que as barras azuis (MLP). Por exemplo, em jogos de derrota (texto vermelho), as barras verdes da Regressão Logística estavam consistentemente e confiantemente abaixo do limiar de 0.5, enquanto a MLP por vezes previu uma probabilidade maior.

Conclusão da Atividade 2

Para este problema e com este volume de dados (82 jogos), o modelo de Regressão Logística (Atividade 1) provou ser superior ao modelo de Rede Neural (MLP - Atividade 2).